

title

Lema 1 (Invarianza derivada hiperbólica por $\text{Aut}(\mathbb{D})$).

Sea $T \in \text{Aut}(\mathbb{D})$ y $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$. Entonces, $(f \circ T)^{\natural} = f^{\natural} \circ T$.

Demostración: Como $T \in \text{Aut}(\mathbb{D})$, por el teorema de Schwarz-Pick, $|T'(z)| = \frac{1-|T(z)|^2}{1-|z|^2}$.

Entonces, al aplicar la definición de derivada hiperbólica, tenemos que

$$\begin{aligned} \forall z \in \mathbb{D} : (f \circ T)^{\natural}(z) &= \frac{1-|z|^2}{2} |(f \circ T)'(z)| = \frac{1-|z|^2}{2} |f'(T(z))| \cdot |T'(z)| \\ &= \frac{\cancel{1-|z|^2}}{2} |f'(T(z))| \cdot \frac{1-|T(z)|^2}{\cancel{1-|z|^2}} = f^{\natural}(T(z)). \end{aligned}$$

■

Referenciado en

- Cor Sup Derivada Hiperbolica Aut Disco Unidad
- Teorema del cubrimiento de Bloch invariante